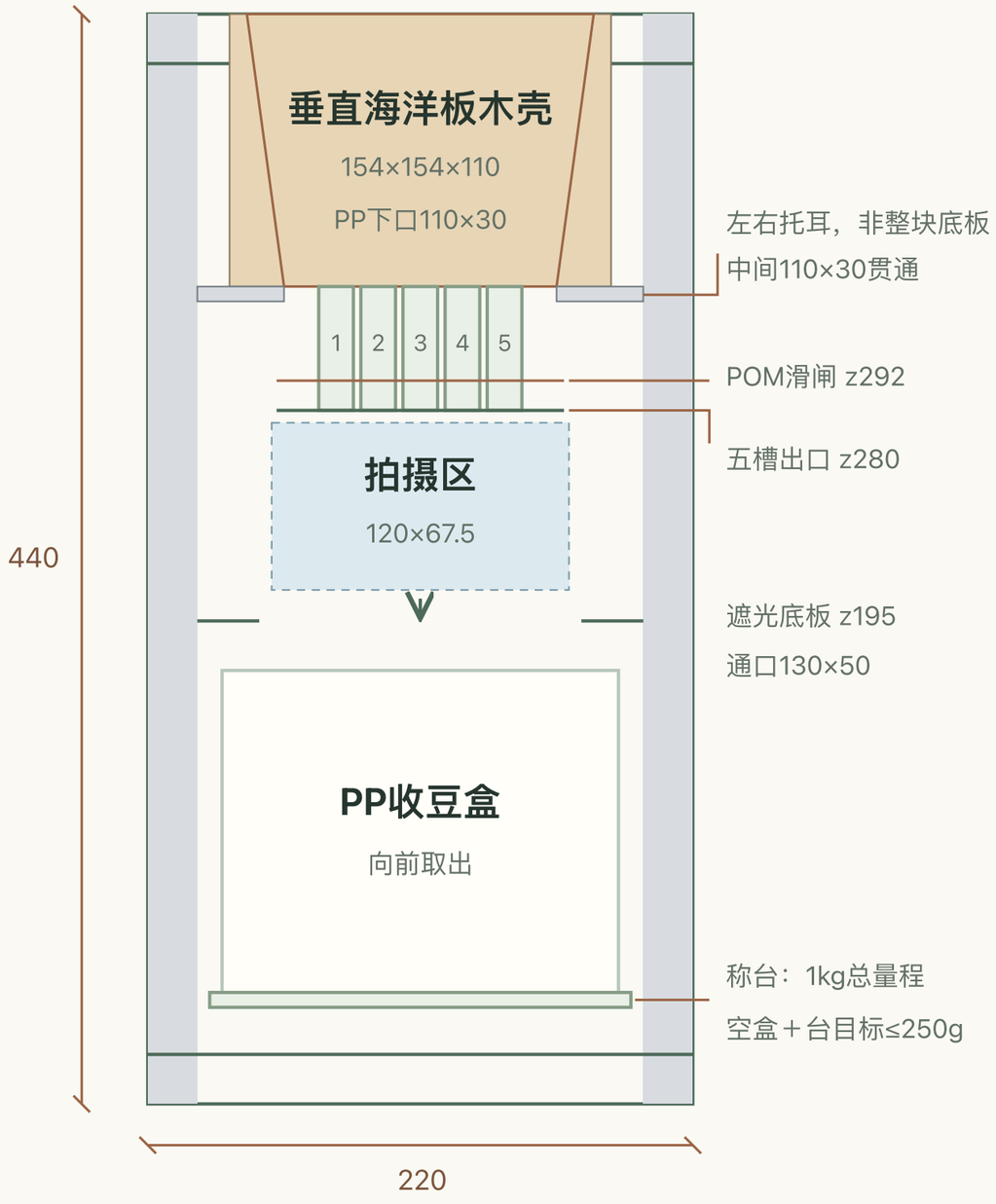
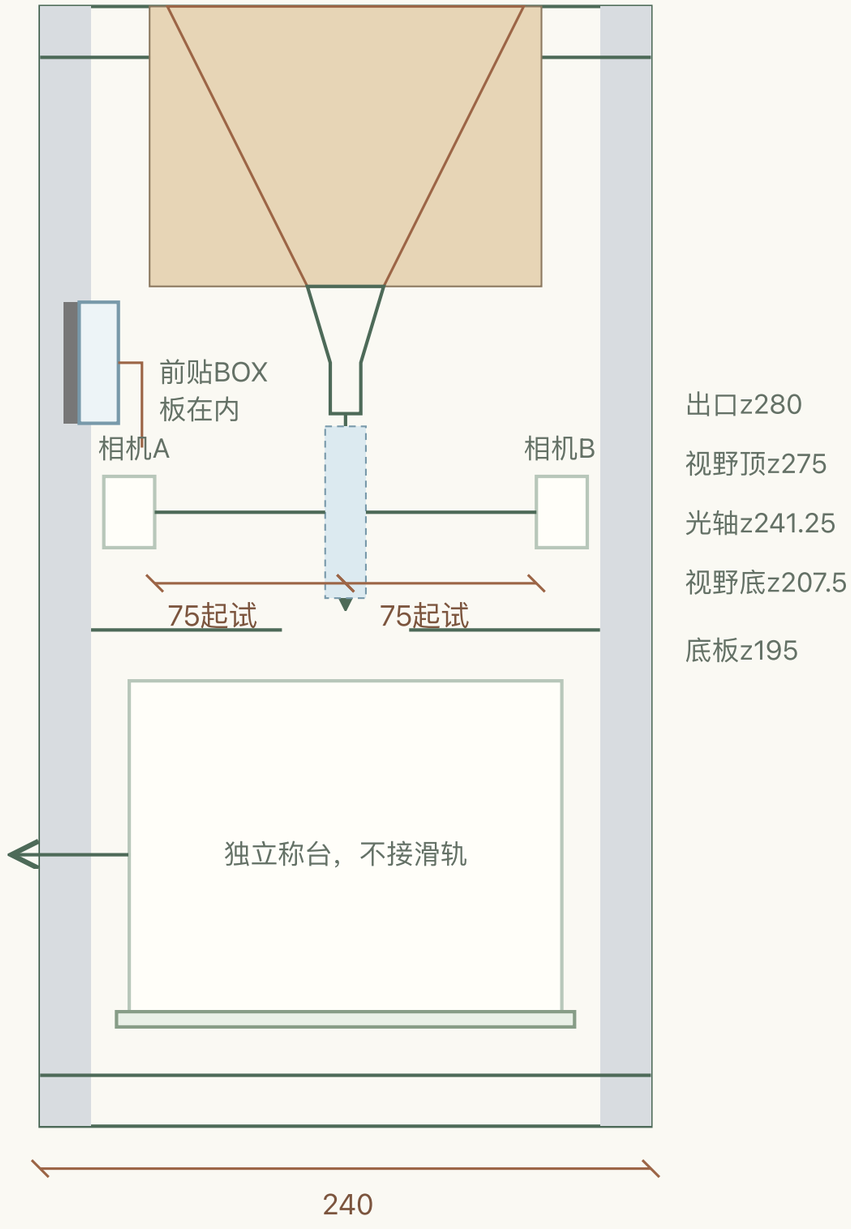
01 木壳垂直，PP内衬居中收口

同一高度比例。米色＝木板，棕线＝PP，灰色＝左右托耳/型材；中间豆路贯通，不做实心底板。

正视剖面 / 220宽



侧视剖面 / 240深



框架220×240×440；BOX前贴，C6侧贴。图为剖面说明，不表示木盒外表倾斜；材料孔位按实物。

02 五槽与前后光路

俯视时，豆子向纸面内落下；相机沿前后方向观察全部五槽。

五槽盒：外宽110 / 有效区94

5×14净宽＋4×3隔板＋2×6边条；两侧各8安装翼



通道前后净深12；中央对刷通缝10–12。

刷毛可拆：先无刷，再验证轻刷是否改善。

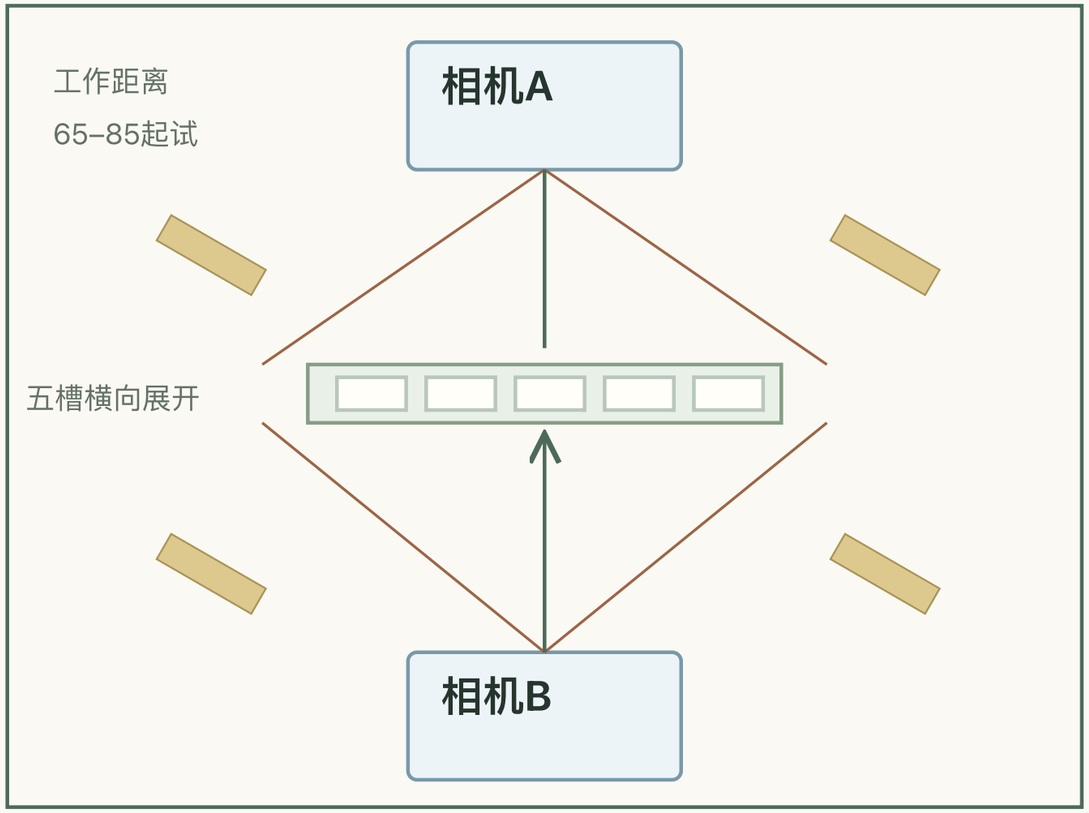
丝径0.10–0.15 / 外露10–15 / 每侧侵入1–2

以上是试制初值，不保证定距或统一姿态。

BOX前贴后，重新量前后相机排线路径

确认BOX兼容线的线序/线长；后摄路径更长。

不能拿普通FFC盲目加长；断电插拔并做应力固定。



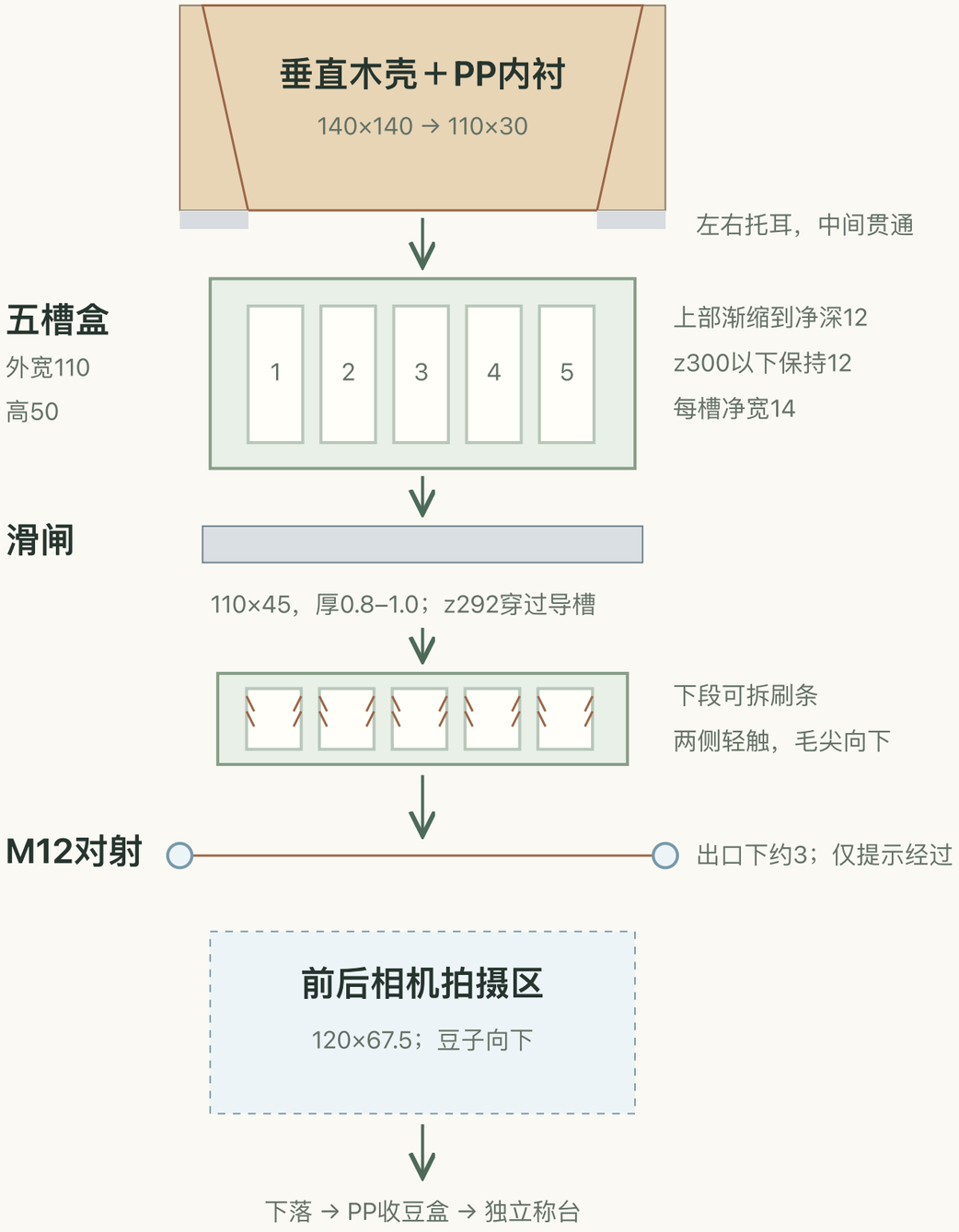
24V Ra98四条竖灯：前后各两条，斜照豆面。

前后相机之间不能放整块不透明背板。

先用静止豆验证中心、左右边缘与±6mm深度清晰度；近距成像失败时，先改镜头/距离，不先加工固定孔。

03 送料组件分层与滑闸连接

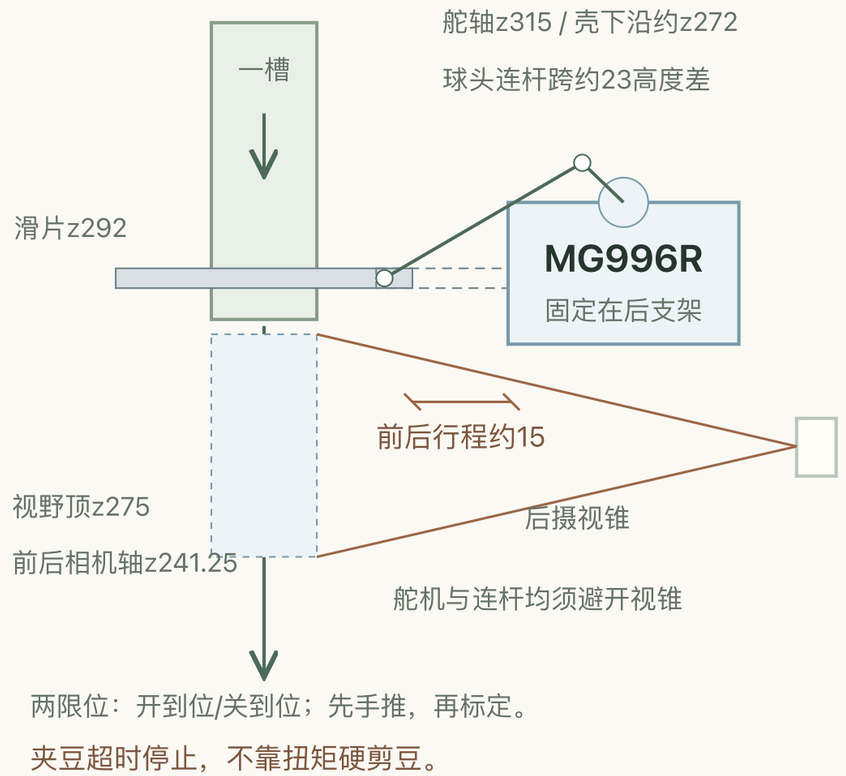
分层图为装配示意，层间已拉开。左图看宽度；右图看前后抽拉方向。单位mm。



右侧剖面：舵机在后上方

滑闸前后抽拉；只画一槽及后相机视锥。

位置关系示意，机身/球头孔位按实物。



装配顺序

木壳、PP内衬、槽盒固定 → 手推滑片 → 舵机与限位

无刷送料测试 → 可拆刷条对照 → 装光电。

相机、灯和回收杯位置见01、02图。

海洋板支撑；豆路为PP/POM/PBT；手动止料片保留。图中连杆仅示意，孔位须按舵盘与行程实测。

04 一次检测怎样完成

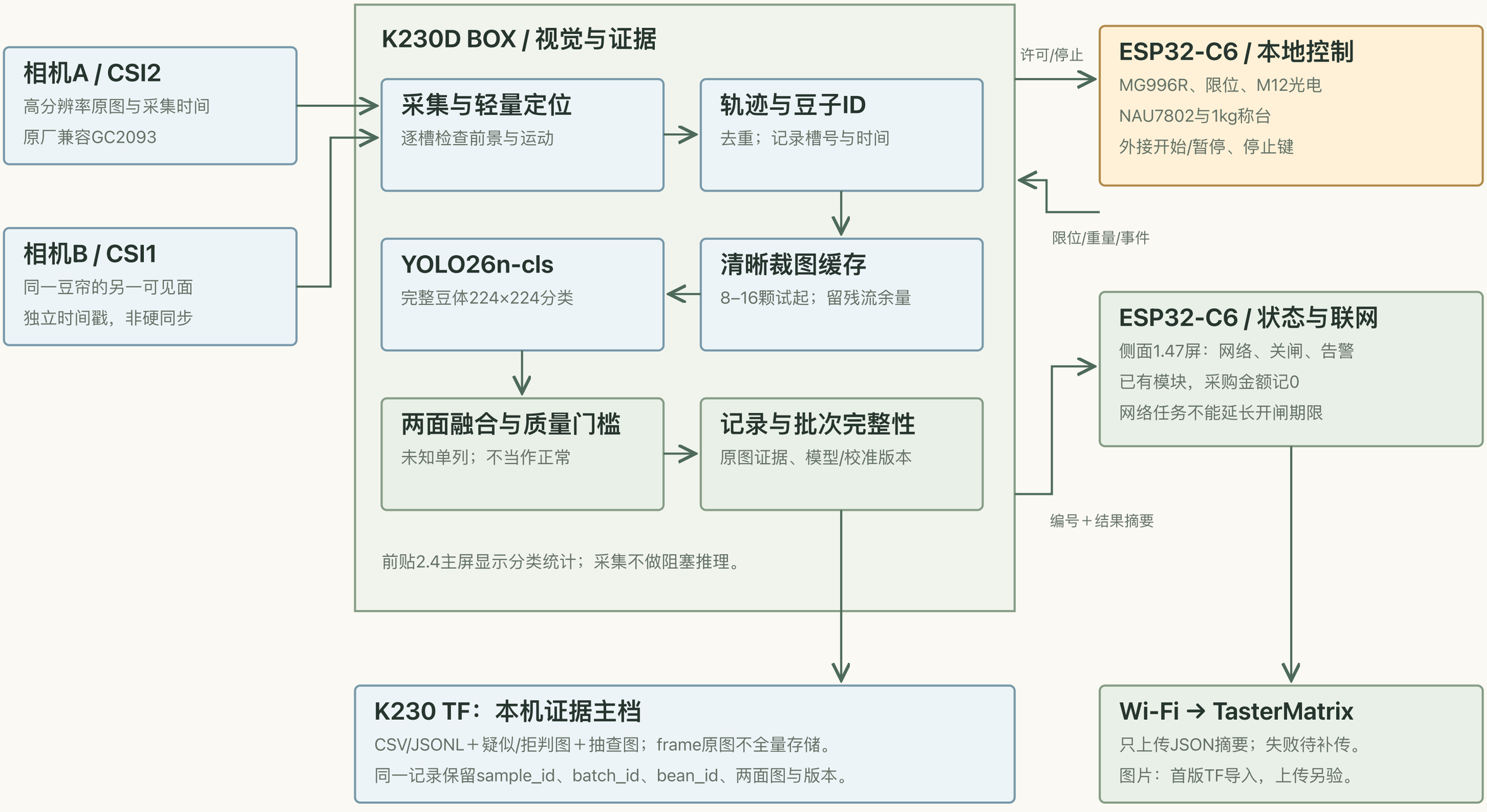
这是一份小批样本循环；不是每几秒截图，也不是先存完350g再计算。



初始开到位保持100–150ms，只是调试初值；C6控制本地最长开闸期限，不能把这个时间当作固定颗数。

05 信息流：图片在哪里，谁控制什么

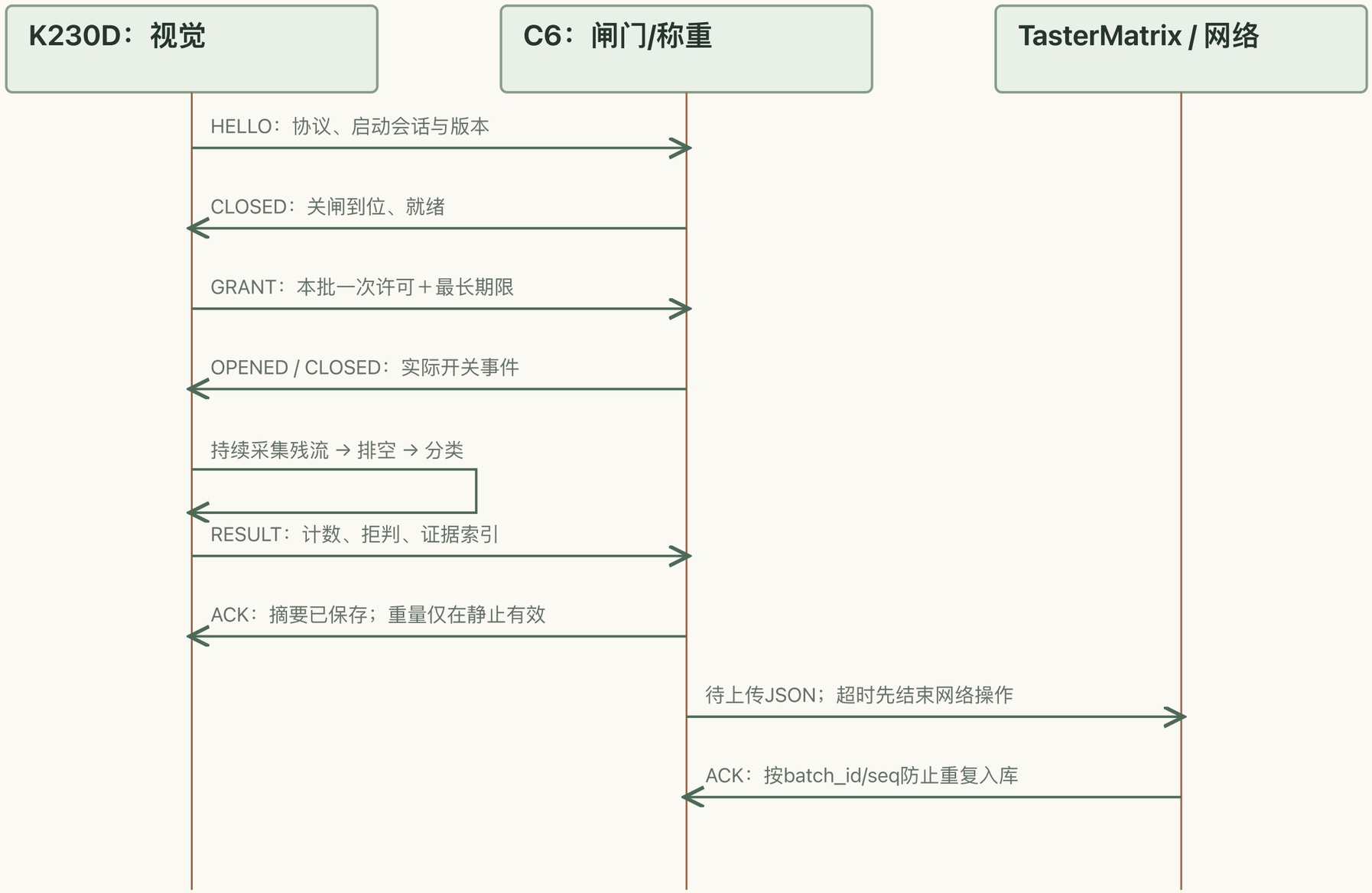
蓝色为图像数据；绿色为结构化结果；棕色为控制。UART不传整帧图片。



截图是选取内存中的帧，不是重新启动相机；必须复制需要保留的裁图，避免下一帧覆盖。云端接口仍待实现。

06 两板如何协同

纵向只表示先后顺序，不代表真实毫秒比例。命令需含batch_id、seq、有效期和ACK。



失联或命令过期：C6关闭闸门，不因重发重复开闸

启动会话号改变后作废旧许可；JPEG不通过这条串口传；序号复用不能产生二次放料。

建议心跳200ms、失联阈值800ms作为调试初值；开闸仍受更短的本地动作期限限制。

07 一只24V适配器，支路并联

220V只在外置成品适配器内；机器内只布低压。两只降压分别调5.0V和6.0V，不能插错。

24V / 4A（96W）推荐

主开关＋保险＋星形分线

72W为有条件候选，见正文

不是旧12V/3A适配器

支路1：24V直接供电

灯带4×约100mm，各自并联

Ra98/6000K同批，≤20W/m预算

M12收发＋光耦输入

四段灯带都接同一24V端子

每段＋接24V，–接24V返回

总0.4m×20W/m＝8W≈0.33A

不是串联，不需要四只适配器

支路2：24V → 5.0V

XL4015类独立降压，带散热

预留4A；验证实际温升/压降

不是把6V再降到5V

5V → BOX电源口＋C6 USB

双GC2093由BOX的CSI接口供电

C6板上再转3.3V供少量外设

新增外设目标≤35mA，测余量

支路3：24V → 6.0V

第二只独立降压，带散热

持续3A、短时5A设计余量

1000μF/16V近舵机

6V → MG996R（红/棕线按实物）

PWM来自C6 GPIO2；逻辑接受性待测

信号要共地；电流不能经过主控板

先空载小角度，卡豆不硬顶

3.3V与隔离

NAU7802、I²C、光耦输出：3.3V逻辑。

B2403S已输出3.3V，后串AMS1117-3.3不成立。

共地光耦只做电平缓冲，整机并非电源隔离。

功率是设计预算，须带载验证

8W灯＋1W光电＋20W/0.85＋18W/0.85≈53.7W。

舵机短时30W时整机预算约67.8W。

主线/舵机用粗线星形回路；不串接主板地线。

两板UART只接TX/RX/GND，PH2.0的5V不连；USB避免外电与电脑反灌。保险/电容/接头规格见手册。

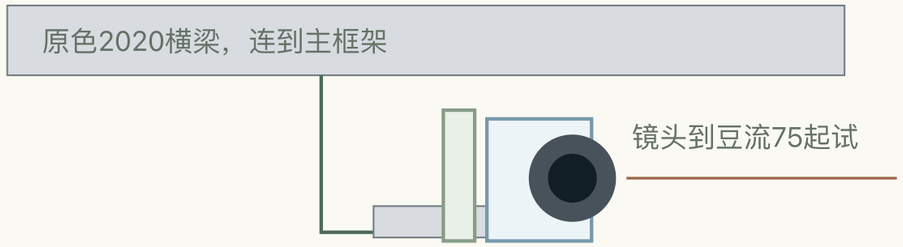
08 相机固定与取豆仓

支架装在骨架，前固定面板＋侧后检修。盒子只放称台；不用滑轨承担样本重量。

相机安装层次

180mm横梁 → M5 T螺母 → 可调L支架

3mm亚克力/6mm木载板 → 尼龙柱 → 相机PCB



前后长孔约20；高度调整总量约16。

M2/M2.5尼龙柱约6，孔距按相机实物。

无孔PCB用边缘夹架；不压镜头或元件。

不固定到开合门，不靠FPC和热熔胶定位。

第一轮装配只打定位孔

先用标尺确认120mm视宽、中心与边缘对焦。

锁紧后记录镜头位置；再固定排线与木门。

新外壳与新灯要重新拍校准及训练样本。

开放取豆仓 / 侧剖面

光学底板z195；盒口≤z175，至少20间隙。

平台170×180，台面z45；盒≤160×170×130。



盒与平台不碰墙、不碰底板、不接承重滑轨。

抽盒前：停止 → 排空 → 保存稳定重量。

支架孔位待相机到手实测；GC2093可能有不同PCB。收豆盒放回不自动构成杯到位互锁。

09 山大斯24V NPN接口：先转换，再接GPIO

仅适用已确认的NPN低端开关版。图中常见线色以实际标签为准，PNP不能套用。

山大斯M12发射端

电源＋ → 24V

电源– → 24V GND

型号、等级、动作逻辑待确认

山大斯M12接收端

电源＋ → 24V；电源– → GND

NPN OUT黑线 → 光耦IN–

不得直接接C6 GPIO20

图示压降/漏电需测量

低端输入

24V NPN输入光耦模块

IN＋ ← 24V

IN– ← 接收器NPN OUT

输出VCC ← C6 3.3V

输出GND ← C6 GND

输出OUT → C6 GPIO20

仅3.3V侧

ESP32-C6

GPIO20：经过提示

4.7k上拉3.3V（按模块）

不传每颗豆的准确计数

不是高速拍照触发器

图片标5ms、100Hz。

2mm碎片以1m/s通过约2ms，

有漏报可能；五槽多豆会合并。

放料前相机已连续运行。

选购条件与台架验收

输入支持24V NPN吸电流；输出不能固定5V推挽。

遮挡/无遮挡：确认极性，高≥2.5V、低≤0.8V，再测总延迟。

供电共地时仅做电平缓冲，不宣称整机电源隔离。

光束置出口下约3mm、主视野上方；接收器挡光，检修前关闭激光电源。没有完整型号，不能确认激光等级。

10 屏幕贴在面板，主板放在箱内

BOX保留原屏/主板连接，优先整套托架固定；前面板固定，检修走侧后，避免拉扯相机排线。

正面位置：主结果界面

BOX原壳64.30×47.60×15.40，不含突起物

2.4英寸640×480：分类颗数/比例/净重/拒判

开孔、按钮与接口避让必须用到手纸样

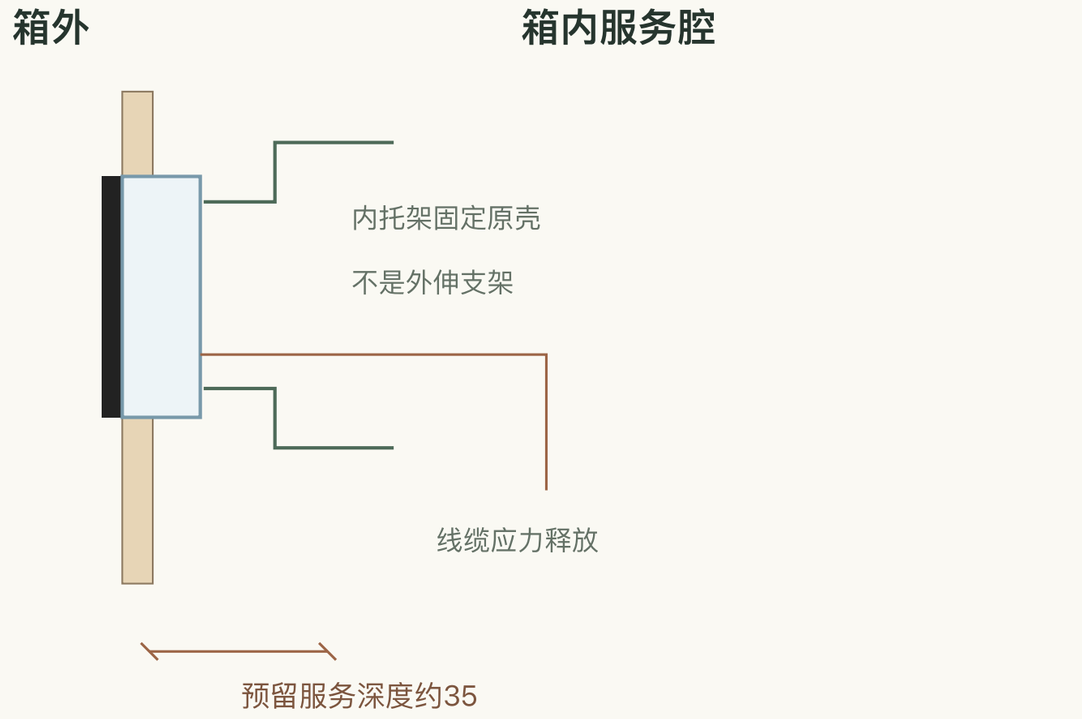
侧剖面：屏幕面朝外，板和线朝内

外部只留薄边框；箱内服务深度至少约35起试

USB/TF访问留口；插头转弯按实际再加量

服务隔舱遮住背光，不能碰前相机或料斗





右侧小屏

C6的1.47屏贴右侧面板；主板背面也在箱内。

只放Wi-Fi、上传队列、限位与维护告警；避开天线金属。

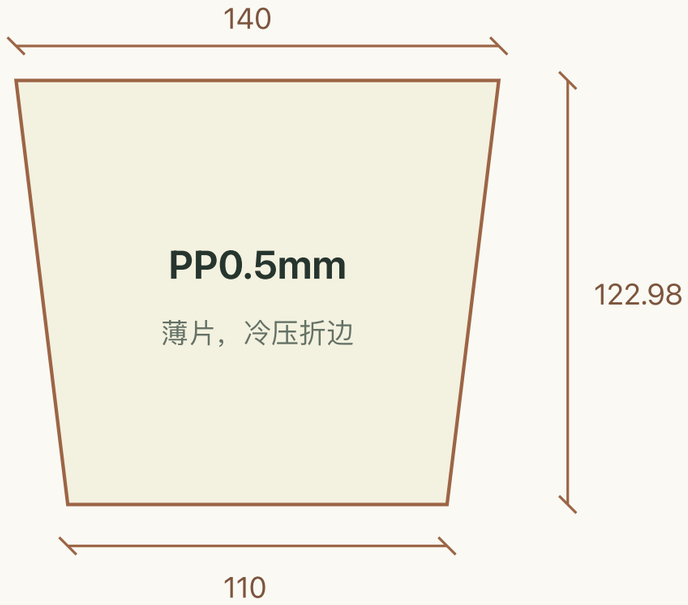
嵌装前先确认原壳可夹持位置；不钻主板，不切排线，不用边框压触摸有效区。外观图不是开孔模板。

11 PP内衬：四片梯形，先做纸样

下图为缩放尺寸说明，不是1:1刀模。实线是净豆路片；折边另外加到外侧，不能从净尺寸里扣。

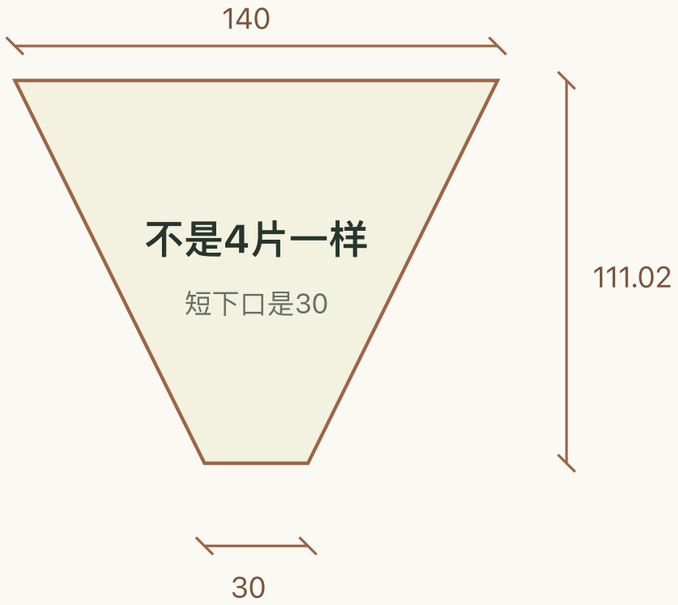
前 / 后各1片，共2片

净上140，下110，斜面高122.98



左 / 右各1片，共2片

净上140，下30，斜面高111.02



拼好后的净几何

上口140×140；下口110×30；垂直高110。

四条角边长度均约123.9，纸样应能对齐。

上沿加10–15外翻固定边；角缝加约10外搭边。

工具与连接

钢尺/卡尺、纸样、记号笔、剪刀、美工刀、垫板。

圆钝工具压折，外压条/小夹子保持形状。

PP普通胶难粘；主豆路不打钉、不留逆向台阶。

1 纸样拼好 → 2 描到薄PP → 3 外折并夹持 → 4 木盒中定位

不必买热风枪；1mm片更难手折。3mm槽隔板另请店家预切，不能用薄片的剪法强剪厚板。

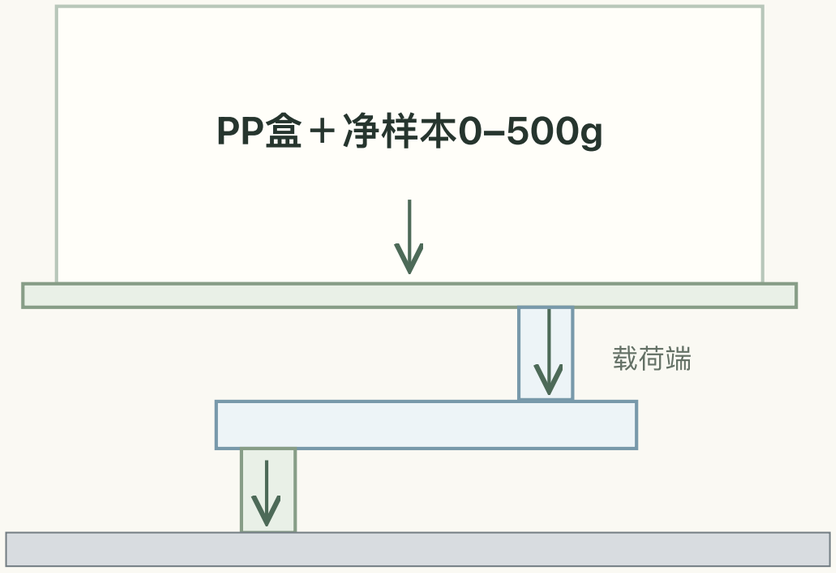
12 1kg称重：受力路径与0.1g验收

0.1g显示不是±0.1g实际误差。传感器价格待询，不沿用旧版15元估价；总量程包括平台和盒。

载荷从哪里走

豆＋PP盒 → 轻平台 → 载荷端 → 传感器 → 固定底座

平台/盒不碰墙、不接滑轨；中段留形变间隙。



固定端：铝底座连接2020底梁

梁中段不加顶紧螺钉，线缆留软弯。

过载挡块正常不碰台，间隙按原厂位移。

先做质量预算，再去皮

空盒＋平台/承重件目标≤250g。

再加500g样本，正常约≤750g，总量程1kg。

去皮只减显示数字，不改变实际载荷。

电子部分

C6 3.3V → NAU7802；内部VDDA约3.0V起试。

按模块原理图配桥激励/参考，首试10SPS。

2mV/V、1kg桥：0.1g信号约0.6μV，不靠位数保证。

验收目标，尚未通过

净0/100/350/500g，上升下降各组误差≤±0.1g。

100/500g各10次；中心/四角、热机与抽盒归位。

砝码不确定度建议≤0.03g；记录原始值和漂移。

落豆/闸门动作结束后才取稳定最终质量。

采购底线

要具体型号的非线性、滞后、重复性、蠕变、温漂、平台尺寸和低压激励资料。

单项0.02%FS在1kg已经0.2g；只写C2/C3、24位或“高精度”不足以保证±0.1g。

未达目标时，只声明显示分度0.1g。先用可靠电子秤作对照也可以，但不伪装成已完成内置称重。